

المستوى: ثانية متوسط المؤسسة : قریش محمد-سیدی موسی شلف المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الميدان :الظواهر الميكانيكية البطاقة رقم: 05
المقطع التعليمي 1: الحركة و المسار التاريخ: 2020/2019
الوحدة التعليمية وضعية تعلم الادماج (زيارة عثمان الى حديقة الالعب والتسلية) الأستاذ: باشا محمد

الكفاءة الختامية	مركبات الكفاءة
يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.	- يتعرف ان مميزات حركة جسم (الحركة , السكون , المسار) متعلقة بالمرجع المختار. - يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية .
هدف وضعي تعاليم الادماج	
ماذا ندم؟	المعارف و مواضيع الادماج - الحركة والسكون. - حركة نقطة مادية - حركة نقاط من جسم صلب .
	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج - يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول
	القيم و السلوكات المستهدفة - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.
كيف ندم؟	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج - صور توضيحية من الكتاب المدرسي
	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء - صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا في تحديد مسارات النقاط من الاجسام . - صعوبة ربط حركة جسم بمرجع . - التمييز بين الحركة الدورانية و الدائرية.



المراحل	أنشطة الأستـاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
نص الوضعية	الذهاب إلى حديقة الألعاب والتسلية مناسبة عطلة الربيع للمدرسة نظمت جمعية خيرية بولاية الجزي رحلة ترفيهية للتلاميذ النجباء من مدارس وتوسعات الولاية إلى مدينة الجزائر من شأنها أن تزيل لعب الأطفال ليعودوا إلى ولايتهم بنفس جيدة لمواصلة مشوارهم الدراسي لأن هذه الرحلة استحسن الأطفال وإعجابهم. حيث تم تنظيم نشاطات ومسابقات رياضية وثقافية وترفيهية. من بينهم عثمان الذي عمل جاهدا فليقة الفصلين الدراسي السابقين وكان حماسه كبيرا عند ما زار حديقة التسلية بين عكس التي تتوفر على عدة أنواع من الألعاب منها: العجلة الدوارة الكبيرة، الأقواس، باخرة القرصان الكبيرة، الباص، الأروحية، سيارات التصادم الكبيرة، والمضيق، كذلك، النجم الناري، القطار ذو العجلات، القطار الكهربائي، فناجين القهوة، القافلة، الهليكوبتر الدوارة، الكرسي الدائرية.  وثيقة 7 ألعاب في حديقة التسلية فكر لا شك أنك ا زرت في يوم ما حديقة التسلية في ولايتك أو ولاية أخرى حيث تعرفت على بعض الألعاب، ساعد إذن عثمان في الإجابة عن الأسئلة التالية: - كيف تفرق بين الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة؟ - كيف تكون مسارات نقاط جسم لما ينسحب وكيف هي لما يدور؟ - هل بالضرورة يتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع؟ استنتج ما هي حركة الألعاب المبنية في (الوثيقة 7) ؟ 67	يقروون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج لأستعاب الوضعية	20	40
التعليمة		يجيبون عن الأسئلة		

شبكة التقوية م:

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع	- التفريق بين الحركة والسكون - أنواع المسارات في لحركة. ذكر نوع المسار وعلاقته بالمرجع المناسب واستنتاج حركة الجسم	الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة)
	- التفريق بين الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة: نقول عن جسم انه متحرك اذا تغير موضعه مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ثابت نختاره كمرجع تسب اليه الحركة والسكون اما إذا لم يتغير موضعه بالنسبة لهذا المرجع مع مرور الزمن فهو جسم ساكن. - تحديد مسارات نقاط جسم لما ينسحب وعما يدور: في حالة انسحاب جسم تكون المسارات إما مستقيمة أو منحنية وفي حالة دورانه تكون المسارات دائرية. - هل بالضرورة يتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع ؟ ان المسار يتغير حسب تغير المرجع أي ان المسار نسبي استنتاج: - حركة الألعاب المبنية في الوثيقة -7-: حركة العجلة العملاقة حركة العجلة العملاقة حول محور مار من مركزها هي حركة دورانية اما حركة مركبة من العجلة هي حركة انسحابية دائرية وهذا اعتبرنا شخص ساكن على الأرض يراقب الحركة اما المسار التي ترسمه نقاط العجلة فهي مسارات دائرية غير متطابقة وفي الجهة المقابلة نلاحظ ان المركبة جميع نقاطها ترسم مسارات دائرية متطابقة  حركة الافعوانية على السكة تارة انسحابية منحنية وانسحابية مستقيمة تارة اخرى اذا اعتبرنا شخص ساكن على الأرض تارة مسارات مستقيمة وتارة مسارات منحنية  حركة الباخرة حركة دورانية (قوس من دائرة) اذا اعتبرنا شخص ساكن على الأرض يراقب الحركة اما المسار التي ترسمه نقاط الباخرة هي مسارات دائرية غير متطابقة ماعدا نقطة المركز التي تعتبر ساكنة 	الاستخدام السليم لأدوات المصاد
	- انسجام التفسير المقدم مع الدقة في الرسومات - تنظيم العمل ووصوح الرسومات التجريبية - التعبير بلغة علمية سليمة	الانسجام التميز و الاتقان

نشاط ص 67 من الكتاب المدرسي

نص الوضعية

1

- التفريق بين الأجسام المتحركة والأجسام الساكنة:

نقول عن جسم انه متحرك اذا تغير موضعه مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ثابت نختاره كمرجع تسب اليه الحركة والسكون اما إذا لم يتغير موضعه بالنسبة لهذا المرجع مع مرور الزمن فهو جسم ساكن

2

- تحديد مسارات نقاط جسم لما ينسحب وعنما يدور:

في حالة انسحاب جسم تكون المسارات إما مستقيمة أو منحنية وفي حالة دورانه تكون المسارات دائرية.

3

- هل بالضرورة يتغير شكل مسار متحرك عندما نغير المرجع ؟
ان المسار يتغير حسب تغير المرجع أي ان المسار نسبي

نتوصل
الى:

- حركة الألعاب المبنية في الوثيقة -7-:

العجلة العملاقة



حركة العجلة العملاقة حول محور مار من مركزها هي حركة دورانية
اما حركة مركبة من العجلة هي حركة انسحابية دائرية وهذا اعتبرنا
شخص ساكن على الارض يراقب الحركة اما المسار التي ترسمه نقاط
العجلة فهي مسارات دائرية غير متطابقة وفي الجهة المقابلة نلاحظ
ان المركبة جميع نقاطها ترسم مسارات دائرية متطابقة

الافعوانية



حركة الافعوانية على السكة تارة انسحابية
منحنية وانسحابية مستقيمة تارة اخرى
اذا اعتبرنا شخص ساكن على الارض
تارة مسارات مستقيمة وتارة مسارات
منحنية

باخرة القرصان الكبيرة



حركة الباخرة حركة دورانية (قوس من دائرة)
اذا اعتبرنا شخص ساكن على الأرض
يراقب الحركة اما المسار التي ترسمه نقاط
الباخرة هي مسارات دائرية غير متطابقة
ماعدا نقطة المركز التي تعتبر ساكنة